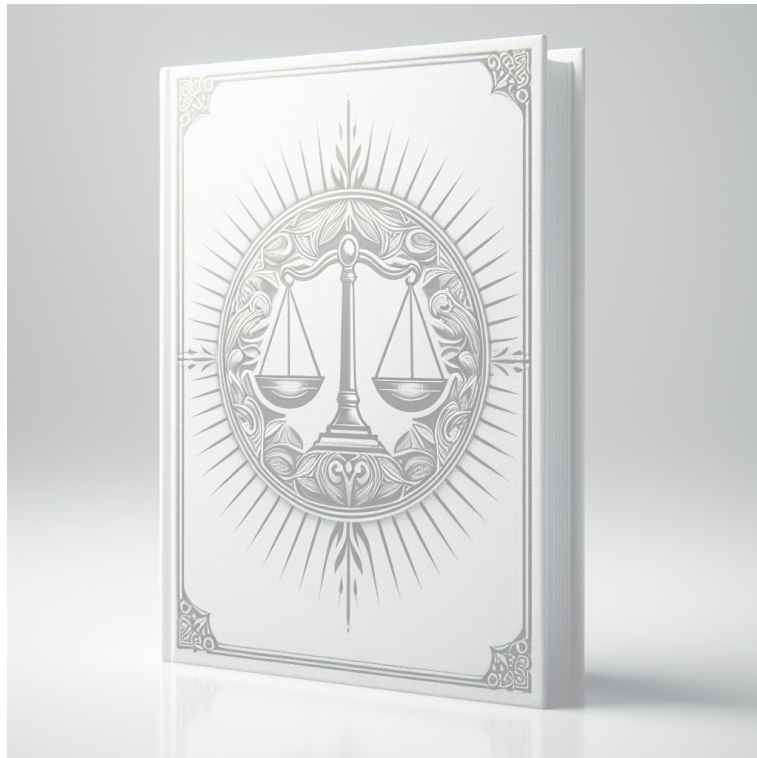


Nik Büttner

Vergleich von Methoden des Maschinellen Lernens zur Detektion von Vorhofflimmern in Kontaktlosen Signalen



Danksagung

<!-- start slipsum code --> Your bones don't break, mine do. That's clear. Your cells react to bacteria and viruses differently than mine. You don't get sick, I do. That's also clear. But for some reason, you and I react the exact same way to water. We swallow it too fast, we choke. We get some in our lungs, we drown. However unreal it may seem, we are connected, you and I. We're on the same curve, just on opposite ends.

Do you see any Teletubbies in here? Do you see a slender plastic tag clipped to my shirt with my name printed on it? Do you see a little Asian child with a blank expression on his face sitting outside on a mechanical helicopter that shakes when you put quarters in it? No? Well, that's what you see at a toy store. And you must think you're in a toy store, because you're here shopping for an infant named Jeb.

You see? It's curious. Ted did figure it out - time travel. And when we get back, we gonna tell everyone. How it's possible, how it's done, what the dangers are. But then why fifty years in the future when the spacecraft encounters a black hole does the computer call it an 'unknown entry event'? Why don't they know? If they don't know, that means we never told anyone. And if we never told anyone it means we never made it back. Hence we die down here. Just as a matter of deductive logic. <!-- end slipsum code -->

Eidesstattliche Versicherung

Statt dieser Seite muss die unterschriebene eidesstattliche Versicherung in die Arbeit eingebunden werden. Die aktuell gültige Version kann im Formularschrank des ZPA gefunden werden:

[https://www.rwth-aachen.de/cms/root/studium/im-studium/
pruefungsangelegenheiten/~ccwp/formularschrank-mit-suche-und-filter/
?showall=1](https://www.rwth-aachen.de/cms/root/studium/im-studium/pruefungsangelegenheiten/~ccwp/formularschrank-mit-suche-und-filter/?showall=1)

Zusammenfassung

In diesem Dokument finden Sie eine Sammlung von wertvollen Tipps und Empfehlungen, die Ihnen beim Verfassen Ihrer schriftlichen Abschlussarbeit am Lehrstuhl für Medizinischen Informationstechnik (MEDIT) helfen sollen. Es geht dabei um verschiedene wichtige Aspekte, die Sie bei der Erstellung Ihrer Arbeit berücksichtigen sollten, um eine qualitativ hochwertige wissenschaftliche Arbeit zu gewährleisten.

Gleichzeitig ist dieses Dokument auch eine Vorlage, die direkt für die schriftliche Arbeit genutzt werden kann.

Das Dokument beginnt mit Hinweisen zum Ablauf der Arbeit, um Ihnen einen Überblick über die einzelnen Phasen der Erstellung einer Abschlussarbeit zu geben. Anschließend wird der Aufbau der Arbeit behandelt, wobei auf die verschiedenen Abschnitte wie Einleitung, Hauptteil und Schluss eingegangen wird. Auch die inhaltliche Gestaltung der Arbeit wird thematisiert, wobei es darum geht, wie Sie Ihre Forschungsfrage präzise formulieren, Ihre Methodik beschreiben und Ihre Ergebnisse darstellen und interpretieren. Nicht zuletzt geben wir einige Hinweise zu häufig verwendeten Tools.

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der in dem Dokument behandelt wird, ist der Umgang mit Quellen. Hierbei geht es um die korrekte Zitierung und Anerkennung von fremden Gedanken und Ideen, um Plagiate zu vermeiden. Auch die Bedeutung einer sorgfältigen Recherche und Auswahl von Quellen wird hervorgehoben.

Insgesamt dient das Dokument als umfassender Leitfaden für Studierende und gibt wertvolle Tipps und Empfehlungen, um den Schreibprozess zu erleichtern und die Qualität der Arbeit zu verbessern.

Inhaltsverzeichnis

Danksagung	iii
Zusammenfassung	vii
Inhaltsverzeichnis	ix
Symbolverzeichnis	xi
1 Einleitung	1
2 Theoretische Grundlagen	3
2.1 Medizinische Grundlagen	3
2.1.1 Vorhofflimmern	3
2.1.2 Herzfrequenz und Herzratenvariabilität	3
2.2 Kontaktlose Messmodalitäten	3
2.2.1 Kapazitives EKG (cECG)	3
2.2.2 Photoplethysmographie (PPG)	3
2.2.3 Ballistokardiographie (BCG)	3
2.3 Signalqualität und Artefakte	3
2.4 Maschinelles Lernen zur Klassifikation	3
2.4.1 Klassifikatoren	3
2.4.2 Merkmalsbasierte Klassifikation und Fusion	3
2.4.3 Evaluationsmetriken und Kreuzvalidierung	3
2.5 Stand der Forschung	3
3 Methoden	5
3.1 Datengrundlage und Verarbeitungsüberblick	5
3.2 Signalvorverarbeitung	5
3.3 Schlag- und Peak-Detektion	5
3.4 Merkmalsextraktion	5
3.5 Signalqualitätsindizes	5
3.6 Klassifikation und multimodale Fusion	5
3.7 Evaluationsstrategie	5
4 Ergebnisse	7
4.1 Schlagdetektion und HR-Schätzung gegen GT	7
4.2 Modellvergleich	7
4.3 Beitrag der Modalitäten (Ablation)	7
4.4 Signalqualitätsindizes	7
5 Diskussion	9
5.1 Einordnung der Hauptergebnisse	9
5.2 Fenster- vs. Patientenebene und Leckage	9

5.3	BCG als negatives Ergebnis	9
5.4	Limitationen	9
5.5	Ausblick	9
6	Fazit und Ausblick	11
A	Verzeichnis der Hilfsmittel	13
A.1	Programme	13
A.2	KI Werkzeuge	13
B	Latex Nutzung	15
B.1	Latex DO's & DON'Ts	15
B.2	Grafiken mit TikZ und PGFPlots	15
	Literaturverzeichnis	17

Symbolverzeichnis

Abkürzungen

H ₂ O	Wasser
RWTH Aachen	Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
DPO	Diplomprüfungsordnung

Physikalische Größen

v	Geschwindigkeit	$\frac{km}{h}$
t	Zeit	h

Mathematische Größen

M	mathematische Beispielgröße
---	-----------------------------

Indizes

k	Anzahl der Prozeßschritte
$P_1 \dots P_n$	Prozeßschritt P_1 bis P_n
V_{Ziel}	Zielvektor

Konstanten

π	3.141592653589
-------	----------------

1 Einleitung

<!-- start slipsum code --> Now that we know who you are, I know who I am. I'm not a mistake! It all makes sense! In a comic, you know how you can tell who the arch-villain's going to be? He's the exact opposite of the hero. And most times they're friends, like you and me! I should've known way back when... You know why, David? Because of the kids. They called me Mr Glass.

The path of the righteous man is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who, in the name of charity and good will, shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who would attempt to poison and destroy My brothers. And you will know My name is the Lord when I lay My vengeance upon thee. fsdalfjasdkljfsdajfklsdjafkljasdfjsdfksdajfösdajfösdja Yeah, I like animals better than people sometimes... Especially dogs. Dogs are the best. Every time you come home, they act like they haven't seen you in a year. And the good thing about dogs... is they got different dogs for different people. Like pit bulls. The dog of dogs. Pit bull can be the right man's best friend... or the wrong man's worst enemy. You going to give me a dog for a pet, give me a pit bull. Give me... Raoul. Right, Omar? Give me Raoul.

You think water moves fast? You should see ice. It moves like it has a mind. Like it knows it killed the world once and got a taste for murder. After the avalanche, it took us a week to climb out. Now, I don't know exactly when we turned on each other, but I know that seven of us survived the slide... and only five made it out. Now we took an oath, that I'm breaking now. We said we'd say it was the snow that killed the other two, but it wasn't. Nature is lethal but it doesn't hold a candle to man. <!-- end slipsum code -->

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Medizinische Grundlagen

2.1.1 Vorhofflimmern

2.1.2 Herzfrequenz und Herzratenvariabilität

2.2 Kontaktlose Messmodalitäten

2.2.1 Kapazitives EKG (cECG)

2.2.2 Photoplethysmographie (PPG)

2.2.3 Ballistokardiographie (BCG)

2.3 Signalqualität und Artefakte

2.4 Maschinelles Lernen zur Klassifikation

2.4.1 Klassifikatoren

2.4.2 Merkmalsbasierte Klassifikation und Fusion

2.4.3 Evaluationsmetriken und Kreuzvalidierung

2.5 Stand der Forschung

3 Methoden

3.1 Datengrundlage und Verarbeitungsüberblick

3.2 Signalvorverarbeitung

3.3 Schlag- und Peak-Detektion

3.4 Merkmalsextraktion

3.5 Signalqualitätsindizes

3.6 Klassifikation und multimodale Fusion

3.7 Evaluationsstrategie

4 Ergebnisse

4.1 Schlagdetektion und HR-Schätzung gegen GT

4.2 Modellvergleich

4.3 Beitrag der Modalitäten (Ablation)

4.4 Signalqualitätsindizes

5 Diskussion

5.1 Einordnung der Hauptergebnisse

5.2 Fenster- vs. Patientenebene und Leckage

5.3 BCG als negatives Ergebnis

5.4 Limitationen

5.5 Ausblick

6 Fazit und Ausblick

Hier folgt dann Text...

A Verzeichnis der Hilfsmittel

A.1 Programme

Textverarbeitung	PDF Latex , TeX Live (https://tug.org/texlive) version 2022
Grafik	Corel Draw V12
Literaturverwaltung	JabRef 5.11

A.2 KI Werkzeuge

Titelbild	erzeugt unter Verwendung von https://www.bing.com/images/create
Bild ?? rechts	erzeugt unter Verwendung von https://www.bing.com/images/create
Kapitel ??	https://chat.mistral.ai/ : Text mit Vorschlägen generiert und einige Textpassagen umformuliert

B Latex Nutzung

B.1 Latex DO's & DON'Ts

Zum richtigen Umgang mit $\text{\LaTeX}$ wird die PDF-Datei „l2tabu“ empfohlen. In ihr sind die wichtigsten Regeln im Umgang mit $\text{\LaTeX}$ und dem Koma-Script zusammengefasst (www.mast.queensu.ca/~andrew/LaTeX/latex-dos-and-donts.pdf).

B.2 Grafiken mit TikZ und PGFPlots

Eine typische Aufgabe in Abschlussarbeiten ist die Erstellung von Grafiken. Eine Möglichkeit ist die Verwendung eines speziellen Zeichenprogramms, wie zum Beispiel Inkscape oder CorelDraw. Aber gerade bei einfachen Blockschaltbildern können andere Lösungen auch überzeugen.

Ein Beispiel ist das Programmpaket TikZ. Hier können in einer Beschreibungssprache solche Grafiken komponiert werden. Die Verwendung ist nicht ganz einfach, aber Ruben Sander hat mit seinem Betreuer Alfred Hülkenberg eine schöne Seminararbeit verfasst, die die Verwendung gut erklärt [San21].

Eine weitere praktische Erweiterung dazu ist PgfPlot, die TikZ um die Möglichkeit erweitert schöne Plots aus Messdaten zu erzeugen. Es gibt sogar Tools, dies direkt aus Matlab oder Python zu realisieren. Hier hat Julian Bigalke mit seinem Betreuer Alfred Hülkenberg gleichermaßen eine sehr informative Seminararbeit verfasst [Big23].

Beide Manuale werden in diesem Vorlagenpaket im Zip Archiv mitgeliefert.

[ABC⁺02]

Literaturverzeichnis

[ABC⁺02] A ; B ; C ; D ; E ; F ; G ; H: Z. 3002

[Big23] BIGALKE, Julian: *LaTeX-basierte Verarbeitung und Visualisierung von Messdaten mit TikZ und PgfPlots*. Lehrstuhl für Medizinische Informationstechnik, RWTH Aachen, Februar 2023. – Seminararbeit

[San21] SANDER, Ruben: *TikZ*. Lehrstuhl für Medizinische Informationstechnik, RWTH Aachen, Februar 2021. – Seminararbeit